

PLANO DE ENSINO
2º SEMESTRE DE 2026
(Prévia --> Não aprovado)

I. IDENTIFICAÇÃO Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas ICET Curso: Bacharelado em Ciência da Computação BCC Disciplina: (ICE0267) Inteligência Artificial Carga horária semestral: 64 CH Teórica: 64 CH Prática: 0 Ano: 2026 Turma/turno: 2026.2 Docente: Esdras Lins Bispo Junior Nº de vagas: —*—*— Modalidade: Presencial
II. EMENTA Introdução à Inteligência Artificial. Agentes Inteligentes. Representação do Conhecimento. Sistemas Especialistas. Resolução de Problemas. Algoritmos Genéticos. Redes Neurais Artificiais. Aprendizado de Máquina. Agentes Inteligentes. Mineração de Dados. Aplicações da Inteligência Artificial.
III. OBJETIVOS Objetivo Geral Oferecer o embasamento conceitual e teórico da área de Inteligência Artificial aplicando os conhecimentos no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação, analisando criticamente os desafios envolvidos por meio do estado da arte. Objetivos Específicos (i) Introduzir à discussão sobre a definição de inteligência artificial (IA), motivação e aplicações; (ii) Analisar as principais áreas de aplicação da IA, suas técnicas, metodologias e algoritmos propostos; (iii) Apresentar o leque de possibilidades de projetos nos eixos de ensino, pesquisa, extensão, e inovação; (iv) Discutir o estado da arte nas áreas da IA, perspectivas de evolução e desafios a serem vencidos.
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA Conteúdo Programático 1. Introdução à Inteligência Artificial (IA); 2. Agentes Inteligentes; 3. Resolução de Problemas; 4. Representação do Conhecimento;

5. Redes Neurais Artificiais;
6. IA Generativa e Modelos de Linguagem;
7. IA Aplicada a Domínios (e.g., Educação);
8. Fundamentos Filosóficos da IA.

Cronograma

	Avaliação		Reposição		Feriado/Outras Atividades		Recuperação
--	-----------	--	-----------	--	---------------------------	--	-------------

#	Data	CH	Conteúdo Detalhado e Atividades Avaliativas	Estratégias, Recursos, e Materiais Didáticos
1	17/08/26	2	Apresentação da disciplina	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
2,3	17/08/26	4	Mesa Redonda: IA na Educação Básica	—*—*—
4	19/08/26	2	O que é Inteligência Artificial?	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
5,6	19/08/26	2	Oficina: IA Desplugada	Exposição dialógica.
7	24/08/26	2	Agentes Inteligentes	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
8	26/08/26	2	Agentes Inteligentes	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
9	31/08/26	2	IA na Pesquisa Científica	Exposição dialógica.
10	05/09/26	2	Torneio de Robocode: Preparação	Laboratório.
-	07/07/26	2	Feriado: Independência	—*—*—
11	09/07/26	2	Torneio de Robocode: Preparação	Laboratório.
12	14/07/26	2	Resolução de Problemas	Aprendizagem baseada em domínio.
13	16/09/26	2	Torneio de Robocode: Preparação	Laboratório.
14	21/09/26	2	Torneio de Robocode	_*_*_
15	23/09/26	2	Resolução de Problemas	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
16	28/09/26	2	Representação do Conhecimento	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
17	30/09/26	2	Representação do Conhecimento	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
-	05/10/26	-	Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE), Goiânia.	_*_*_
-	07/10/26	-	Congresso Brasileiro de Informática na	_*_*_

			Educação (CBIE), Goiânia.	
-	12/10/26	-	Feriado: Nossa Senhora da Aparecida.	._*._
18, 19	13 a 15/10/26	4	CONEPE	._*._
20	19/10/26	2	Redes Neurais Artificiais	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
21	21/10/26	2	Redes Neurais Artificiais	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
22	26/10/26	2	IA Generativa e Modelos de Linguagem	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
-	28/10/26	-	Feriado: Dia do Servidor Público	._*._
-	02/11/26	-	Feriado: Finados	._*._
23	09/11/26	2	IA Generativa e Modelos de Linguagem	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
-	11/11/26	-	XIV Escola Regional de Computação Ceará, Maranhão e Piauí (ERCEMAPI 2026)	._*._
24, 25	16 a 19/11/26	4	ERI-GO / SECOMP / TechWeek	._*._
26	23/11/26	2	IA Aplicada a Domínios	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
27	25/11/26	2	IA Aplicada a Domínios	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
28	30/11/26	2	Fundamentos Filosóficos da IA	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
29	02/12/26	2	Fundamentos Filosóficos da IA	<i>Peer Instruction</i> , Lousa, Projeção.
30	07/12/26	2	Semana de Autoavaliação	._*._
31	09/12/26	2	Semana de Autoavaliação	._*._
32	14/12/26	2	Encerramento da disciplina	._*._

Observação: O cronograma de aulas consiste em uma previsão e pode sofrer modificações no decorrer da disciplina.

V. METODOLOGIA

- Metodologia de Instrução pelos Colegas (Bispo Jr. e Lopes, 2021);
- Aprendizagem para o Domínio (Tuson e Hickey, 2023);
- Utilização de quadro negro (ou branco) e DataShow;
- Atendimento individual ou em grupos;
- Projetos;
- Desafios;
- Aplicação de atividades utilizando Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);

- Tempo de Aula: 50 minutos*

*Obs.: Para complementar os 10 minutos, esta disciplina fará uso e ferramentas online (e.g AVA) para atividades supervisionadas (ver Seção VI), em consonância com o Art. 2º da Resolução CNE/CES nº 3 de 02 de julho de 2007, com o Art 2º da Resolução CEPEC nº 1308 de 05 de setembro de 2014, e com o Art. 16º do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG), anexo à Resolução CEPEC 1557 de 01 de dezembro de 2017.

BISPO JR, E. L.; LOPES, R. P. Impacto do Uso da Peer Instruction no Ensino Superior de Lógica para Computação no Brasil. In: **Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EDUCOMP)**. SBC, 2021. p. 72-82.

TUSON, Ella; HICKEY, Timothy. Mastery learning with specs grading for programming courses. In: **Proceedings of the 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1. 2023**. p. 1049-1054.

VI. ATIVIDADES SUPERVISIONADAS

As atividades supervisionadas serão realizadas utilizando o AVA. Problematizações sobre os tópicos da disciplina e orientações de resoluções de exercícios serão as principais atividades propostas.

VII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CRONOGRAMA:

Processos e Critérios de Avaliação

As avaliações terão caráter predominantemente formativo (BCC, 2022, p. 67; MENDES, 2005), sendo realizadas por meio de quatro instrumentos avaliativos: (i) questões conceituais; (ii) desafios avaliativos; (iii) projetos; e (iv) atividades de revisão e análise das produções dos colegas.

Para aprovação na disciplina, o estudante deverá atender simultaneamente aos seguintes critérios: (i) frequência mínima de 75% dos encontros; e (ii) demonstração de compromisso com a própria aprendizagem ao longo do semestre, aferida por meio do Índice de Comprometimento Geral (ICG), conforme definido nesta seção.

Uma vez atendidos os critérios de aprovação, a nota final do estudante será determinada por:

$$\text{NOTA_FINAL} = 6,0 + \text{AUTO_AVALIACAO}$$

em que a AUTO_AVALIACAO corresponde à autoavaliação individual do estudante, realizada ao final do período letivo e dialogada com o professor da disciplina, com valor máximo de 4,0 pontos.

Em caso de reprovação, a nota final atribuída ao estudante será 4,0. Será considerado reprovado o estudante que, ao final do período letivo: (i) obtiver frequência inferior a 75% dos encontros; ou (ii) apresentar ICG inferior a 70%.

Desafios Avaliativos

Ao final de cada aula, poderão ser propostos desafios avaliativos, constituídos por questões, problemas, tarefas práticas, atividades de produção ou outras atividades pertinentes aos objetivos de aprendizagem da disciplina.

A escolha do estudante responsável pela realização de cada desafio avaliativo ocorrerá em duas etapas.

Primeiramente, será oportunizada a participação voluntária dos estudantes que apresentarem as maiores probabilidades de seleção na roleta. Essas probabilidades serão determinadas pelas respectivas fatias da roleta, calculadas de acordo com o número de desafios anteriormente aceitos por cada estudante.

Caso haja apenas um estudante voluntário entre aqueles elegíveis, este será designado para realizar o desafio. Caso haja mais de um estudante voluntário, será realizado um sorteio exclusivamente entre os estudantes voluntários. Caso não haja estudantes voluntários, será realizado o sorteio entre todos os estudantes elegíveis.

Por exemplo, considere três estudantes: João, Cláudio e Maria (com pesos de roleta, respectivamente, iguais a 100, 50 e 100). João e Maria estarão habilitados a se voluntariar. Caso ambos se voluntariem, será realizado um sorteio exclusivamente entre os dois. Caso apenas um deles se voluntarie, este será designado para a realização do desafio. Caso nenhum dos dois se voluntarie, a roleta será executada considerando os três estudantes.

Uma vez designado, o estudante deverá apresentar à turma a realização do desafio no prazo previamente indicado pelo professor. A participação poderá ocorrer imediatamente ou em momento posterior, conforme a natureza e a complexidade da atividade.

A fatia da roleta atribuída a cada estudante e será calculada, inicialmente, por:

$$FA_e = \left(\frac{1}{1+AC_e} \right)$$

em que AC_e se refere ao número de desafios avaliativos **designados ao estudante e efetivamente realizados**, independentemente de terem recebido desempenho satisfatório (DS), desempenho insatisfatório (DI) ou desempenho comprometido (DC).

Os desafios avaliativos para os quais o estudante tenha sido designado, mas que não tenham sido realizados no prazo estabelecido, serão contabilizados como AR (oportunidade de desafio avaliativo não cumprida), independentemente de a não realização decorrer de recusa ou de ausência do estudante no momento previsto para a realização do desafio. A ausência do estudante no momento do sorteio, por sua vez, não será considerada como AR, uma vez que o estudante não terá sido designado para o desafio. As ausências do estudante no momento em que for realizado o sorteio do desafio (AA) não serão consideradas oportunidades atribuídas e, portanto, não serão contabilizadas como AR nem entrarão no cálculo do ICG.

Projetos e atividades desenvolvidos durante a disciplina (tais como torneios, participação em eventos científicos ou outras atividades definidas pelo professor) poderão ser considerados desafios avaliativos quando forem pertinentes aos objetivos de aprendizagem da disciplina.

Revisão dos Desafios Avaliativos

Cada desafio avaliativo será analisado por meio de uma rubrica pelo professor e por estudantes designados como revisores. Os estudantes revisores atuarão como **consultores do professor**, oferecendo uma avaliação independente da produção apresentada e indicando, com base na rubrica, se as dimensões esperadas foram atendidas.

A escolha dos revisores também ocorrerá em duas etapas: voluntariado e, quando necessário, sorteio ponderado.

Primeiramente, será oportunizada a participação voluntária dos estudantes que apresentarem as maiores probabilidades de seleção na roleta de revisão. Caso haja mais de um voluntário elegível, será realizado um sorteio exclusivamente entre os voluntários. Caso haja apenas um voluntário, este será designado como revisor. Na ausência de voluntários, será realizado o sorteio entre os estudantes elegíveis.

O estudante responsável pela realização do desafio não poderá ser selecionado como revisor do próprio desafio.

Cada desafio será analisado pelo professor e pelos estudantes revisores, sendo a decisão final acerca do desempenho do estudante de responsabilidade do professor da disciplina.

Ao final de cada desafio apresentado, o estudante receberá um dos seguintes retornos avaliativos:

1. **Desempenho satisfatório (DS):** quando o estudante atender minimamente a todas as dimensões críticas estabelecidas na rubrica avaliativa;
2. **Desempenho insatisfatório (DI):** quando o estudante não atender minimamente a uma ou mais dimensões críticas da rubrica avaliativa;
3. **Desempenho comprometido (DC):** quando, independentemente do resultado alcançado na atividade, os elementos observados pelo professor e pelos revisores indicarem ausência de comprometimento suficiente com a realização do desafio.

A fatia da roleta de revisão atribuída a cada estudante e será calculada por:

$$FR_e = \left(\frac{1}{1+RC_e} \right)$$

em que RC_e se refere ao número de revisões designadas efetivamente realizadas pelo estudante e .

As revisões para as quais o estudante tenha sido designado, mas que não tenham sido realizadas no prazo estabelecido, serão contabilizadas como RR (oportunidade de revisão não cumprida), independentemente de a não realização decorrer de recusa ou de ausência do estudante no momento previsto para a revisão. A ausência do estudante no momento do sorteio, por sua vez, não será considerada como RR, uma vez que o estudante não terá sido designado para a revisão. As ausências do estudante no momento em que for realizado o sorteio da revisão (RA) não serão consideradas oportunidades atribuídas e, portanto, não serão contabilizadas como RR nem entrarão no cálculo do ICG.

Índice de Comprometimento Geral (ICG)

Tendo em vista o caráter predominantemente formativo das avaliações realizadas durante a disciplina, o compromisso do estudante com o próprio processo de aprendizagem será acompanhado por meio do

Índice de Comprometimento Geral (ICG).

O ICG será calculado por:

$$ICG = \frac{2.AC + RC}{2(AC+AR+DC) + RC + RR}$$

em que:

- AC corresponde ao número de desafios avaliativos aceitos e realizados com desempenho satisfatório (DS) ou insatisfatório (DI);
- DC corresponde ao número de desafios avaliativos realizados, mas classificados como desempenho comprometido;
- AR corresponde ao número de desafios avaliativos para os quais o estudante foi designado, mas que não foram realizados no prazo estabelecido, independentemente de a não realização decorrer de recusa ou de ausência do estudante no momento previsto para a realização;
- RC corresponde ao número de revisões aceitas e realizadas;
- RR corresponde ao número de revisões para as quais o estudante foi designado, mas que não foram realizadas no prazo estabelecido, independentemente de a não realização decorrer de recusa ou de ausência do estudante no momento previsto para a revisão..

Os desafios avaliativos possuem peso 2 no cálculo do ICG, enquanto as revisões possuem peso 1. Dessa forma, o índice expressa a proporção entre as oportunidades de participação efetivamente cumpridas e o total de oportunidades de participação efetivamente atribuídas ao estudante, atribuindo maior peso às oportunidades de demonstração da própria aprendizagem.

O desempenho insatisfatório (DI) decorre exclusivamente de dificuldades de aprendizagem e não será considerado, por si só, como evidência de falta de comprometimento e, portanto, não reduzirá o ICG. A classificação como DC deverá estar fundamentada nas evidências observadas durante a realização do desafio e não simplesmente no fato de o estudante ter apresentado uma resposta incorreta.

Cronograma de Avaliações

Disponível na Seção IV (embora parte significativa delas (e.g., desafios avaliativos) poderão ocorrer em qualquer aula do semestre).

Local de divulgação dos resultados das avaliações

Os resultados das avaliações serão divulgados através do SIGAA e/ou ferramentas online.

BCC (Bacharelado em Ciência da Computação). **Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Bacharelado em Ciência da Computação (BCC)**, 2022. Disponível em <https://computacao.jatai.ufg.br/p/3492-documentos>.

MENDES, O. M. Avaliação formativa no ensino superior: reflexões e alternativas possíveis. **Currículo e avaliação na educação superior**. Araraquara: Junqueira & Marin, p. 175-197, 2005.

VIII. ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO

Tendo em vista que está sendo adotado nessa disciplina a Aprendizagem baseada em Domínio (Tuson e Hickey, 2023), em cada desafio avaliado que for avaliado como desempenho insatisfatório (DI),

apresentado na Seção VII, será fornecido, ao menos, mais uma nova tentativa com o propósito de recuperar a aprendizagem que eventualmente não foi desenvolvida. O cronograma de avaliações de recuperação dependerá dos desafios a serem apresentados em sala de aula (conforme descrito na Seção VII).

VIII. BIBLIOGRAFIAS

Bibliografia Básica

RUSSEL, S.; NORVIG, P. **Inteligência Artificial**. Elsevier, 3ª Edição, 2013.

KOVÁCS, Zsolt László. **Redes neurais artificiais: fundamentos e aplicações**. 4 ed. rev. São Paulo: Livraria da Física, 2006.

SHAW, Ian S.; GODOY Marcelo. **Controle e Modelagem Fuzzy**. 2 ed. São Paulo: Edgard Blücher Ltda, 2007.

Bibliografia Complementar

LUGER, G. F. **Inteligência Artificial**. Pearson, 6ª Edição, 2013.

FACELLI, K.; LORENA, A. C.; GAMA, J.; CARVALHO, A. C. P. L. F. **Inteligência Artificial: Uma abordagem de aprendizado de máquina**. LTC, 1ª Edição, 2011.

WITTEN, I. H.; FRANK, E.; HALL, M. A.; PAL, C. J. **Data Mining: Practical Machine Learning tools and techniques**. Morgan Kaufmann, 4th Edition, 2017.

HAYKIN, Simon. **Neural networks and learning machines**. 3rd ed. New York: Prentice Hall, 2009.

ARTERO, Almir Olivette. **Inteligência artificial: teórica e prática**. São Paulo: Livraria da Física, 2008.

CARVALHO, L. **Datamining: a mineração de dados no marketing, medicina, economia, engenharia e administração**. São Paulo: Ciência Moderna, 2005.

GOLDBERG, David E. **Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning**. 29 ed. Boston: Addison-Wesley, 2009.

O presente documento foi assinado digitalmente nos termos da legislação vigente.

Esdras Lins Bispo Junior
Professor Associado